

PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Juan Sebastian Gómez Pinzón - 2204079
Samuel Andrés Leal Puentes - 2191643

https://github.com/juangomezuissocorro0777/2026_2_CommII_A1G/tree/practica_2

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

15 de septiembre de 2026

Abstract—This laboratory session addresses the characterization of stochastic signals by studying their Power Spectral Density (PSD) using the software-defined radio environment, GNU Radio. The core analysis focuses on observing energy distribution in the frequency domain across various types of digital signals, specifically evaluating how adjusting parameters such as samples per symbol (Sps) directly impacts the bandwidth and spectral resolution of bipolar binary sequences. Similarly, the experimental phase involves processing white noise signals alongside data from real-world sources (audio and image files) to compare their distinct spectral footprints. The findings provide an empirical verification of theoretical frequency analysis principles and spectral efficiency in modern telecommunication systems. **Keywords:** Power Spectral Density (PSD), GNU Radio, stochastic signals, bandwidth, Samples per symbol (Sps), digital communications.

Index Terms—SDR, GNU Radio, Python, Signal Processing, Accumulation, Differentiation, Statistical Calculation.

I. INTRODUCCIÓN

En el análisis de las señales en el dominio de la frecuencia representa elementos esenciales en la teoría de las telecomunicaciones. Esto se debe a que nos permite comprender cómo se distribuye la energía de los procesos estocásticos, una característica que nos resulta imposible de observar si solo se analiza la señal en el dominio del tiempo. Para poder lograr esta caracterización, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) establecemos como la herramienta analítica principal, permitiéndonos evaluar el rendimiento y sus limitaciones de los sistemas de transmisión cuando están sujetos a ruido e incertidumbre [1].

El desarrollo de esta práctica, se utilizó un entorno de Radio Definida por Software (SDR) para la creación de las arquitecturas orientadas al procesamiento digital de señales. El núcleo del estudio consistió en generar secuencias binarias aleatorias para analizar como parámetros de configuración clave específicamente la tasa de bits, el filtro interpolador y el número de muestras por símbolo (Sps) afectan de manera directa del ancho de banda ocupado y la resolución del espectro.

Además, para el análisis y llevarlo más allá de los modelos teóricos, se incorporan fuentes de datos provenientes a modelos del mundo real, tales como archivos de imagen y audio. Esto permitió comparar el comportamiento espectral de señales ideales frente a señales no ideales, validando empíricamente los conceptos de eficiencias espectrales y demostrando la utilidad práctica de las plataformas de radio definida por software en la ingeniería moderna [2].

II. METODOLOGÍA

Detallamos la arquitectura experimental diseñada para examinar señales estocásticas y obtener la caracterización de su Densidad Espectral de Potencia (PSD) [3].

II-A. Procesamiento de la Señal Bipolar

El desarrollo del modelo inicial, se empezó con la creación de una secuencia de datos pseudoaleatorios conformada por un millón de muestras binarias, con estados lógicos de cero y uno. Para suprimir los componentes de corriente continua (DC) y centrar la media en cero, se acondicionó la señal restándole un valor a 500 milivoltios y amplificándola por un factor de dos. Este procedimiento dio como resultado una forma de onda bipolar con excursiones de amplitud entre valores positivos y negativos simétricos.

Esta señal transitó por un filtro FIR de interpolación, cuyo vector de coeficientes se ajustó a una longitud determinada directamente por el parámetro de muestras por los símbolos (Sps). Con el objetivo de gobernar la velocidad de procesamiento y llegar a evitar la saturación del procesador, la tasa de flujo de datos se reguló utilizando un bloque limitador de flujo dentro del entorno de radio definida por software. Finalmente, la estimación empírica de la PSD se llevó a cabo una configuración de un bloque analizador de espectro que emplea la técnica de cálculo de periodograma.

II-B. Relaciones Paramétricas

La dinámica del espectro se analizó a partir de la interacción matemática entre la velocidad de transmisión (R_b), la frecuencia de muestreo (f_s) y el ancho de banda ocupado (B)[3] Estas magnitudes físicas se vinculan a través de las siguientes ecuaciones:

$$R_b = \frac{1}{T_b} \quad (1)$$

$$B = 2R_b \quad (2)$$

Donde T_b representa el tiempo de duración de un bit. Este conjunto de expresiones matemáticas evidencia de qué manera el ajuste del parámetro Sps altera la resolución espectral y la ocupación de banda, logrando todo esto sin modificar ni corromper el flujo de información original transmitido.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A. Evaluación con Entrada Bipolar Aleatoria

Inicialmente se analizó una secuencia binaria aleatoria bipolar con niveles de amplitud -1 y 1 , observando su comportamiento tanto en el dominio del tiempo como en frecuencia al variar el número de muestras por símbolo (Sps). Para realizar la comparación, se mantuvo constante la frecuencia de muestreo en $f_s = 256$ kHz y se ajustó la tasa de bits según la relación $R_b = Sps/f_s$. De esta forma, al aumentar el valor de Sps, disminuye la tasa de bits y se utilizan más muestras para representar cada bit de la señal.

Tabla 1: Parámetros de la señal binaria aleatoria para diferentes valores de Sps

Sps	f_s (kHz)	R_b (kHz)	T_b (μ s)	BW (kHz)
1	256	256	3.906	512
4	256	64	15.625	128
8	256	32	31.250	64
16	256	16	62.500	32

Los valores de la Tabla 1 muestran que, al mantener constante la frecuencia de muestreo, aumentar Sps reduce la tasa de bits y aumenta el tiempo que dura cada bit. Además, el ancho de banda aproximado disminuye al reducirse R_b , de acuerdo con la relación $BW \approx 2R_b$.

La variación de estos parámetros se refleja tanto en la representación temporal como en la PSD. La Fig. 1 presenta los resultados obtenidos para los cuatro valores de Sps, permitiendo comparar simultáneamente la forma temporal de la señal y la distribución de potencia en frecuencia.

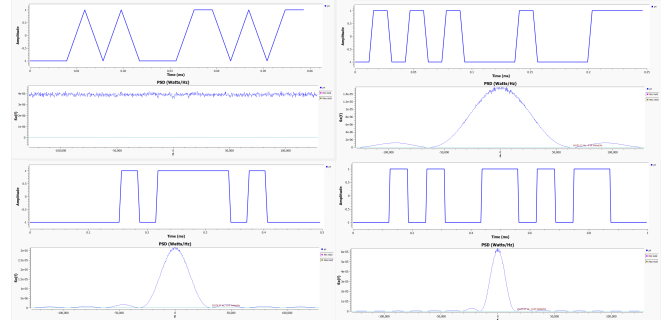


Figura 1: Señal binaria aleatoria bipolar en los dominios temporal y frecuencial para Sps = 1, 4, 8 y 16.

En el dominio temporal, la señal conserva los niveles bipolares de -1 y 1 , mientras que al aumentar Sps se obtiene una representación más detallada de cada bit y aumenta su duración temporal. En la PSD, para Sps = 1 se observa una distribución aproximadamente uniforme y con mayor variabilidad; para Sps = 4, 8 y 16 se distingue progresivamente la envolvente característica de una señal rectangular, con un lóbulo principal centrado en 0 Hz y lóbulos laterales. El lóbulo principal se estrecha al aumentar Sps debido a la reducción de R_b , manteniendo $f_s = 256$ kHz.

Para complementar el análisis, se presenta en la Fig. 2 la señal en el dominio de la frecuencia para Sps = 4 y Sps = 16, donde se aprecia con mayor claridad el efecto de la variación de R_b .

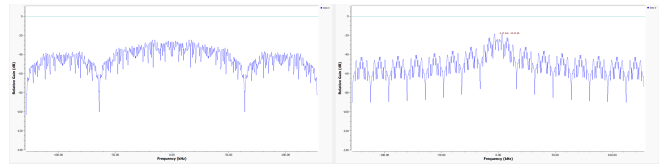


Figura 2: Salida del acumulador para una señal cuadrada de 12 muestras

Al pasar de Sps = 4 a Sps = 16, R_b disminuye de 64 a 16 kHz, produciendo una reducción del ancho de banda y una concentración del espectro alrededor de 0 Hz. Estos resultados concuerdan con la relación $BW \approx 2R_b$ y permiten verificar experimentalmente el efecto de Sps sobre la representación temporal y frecuencial de la señal.

III-B. Comportamiento del bloque con señales de ruido

Para evaluar el comportamiento del filtro interpolador, se sustituyó la señal binaria por una fuente de ruido blanco y se observaron sus representaciones temporal y espectral. Se modificó la longitud del vector de coeficientes h , manteniendo el resto de la configuración del sistema.

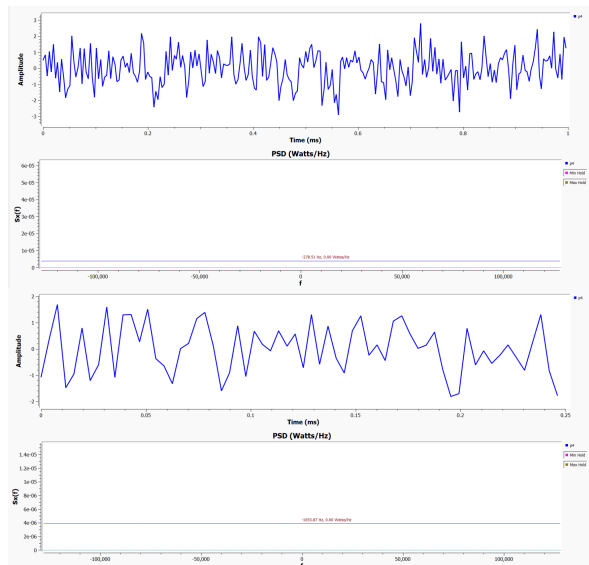


Figura 3: Comportamiento del ruido blanco en los dominios temporal y frecuencial para diferentes valores de h .

Como se muestra en la fig. 3 las señales mantienen un comportamiento aleatorio con variaciones alrededor de cero en el dominio temporal. Al aumentar h , se observa una mayor cantidad de muestras dentro del intervalo mostrado. En la PSD, las tres configuraciones presentan una distribución aproximadamente plana, con un nivel cercano a 4×10^{-6} W/Hz, sin variaciones significativas entre los valores de h . Por tanto, en las condiciones evaluadas, el cambio de h modifica principalmente la representación temporal, mientras que el nivel espectral del ruido se mantiene aproximadamente constante.

III-C. Análisis para Señales de Fuentes Reales

Para evaluar fuentes de información reales, se utilizaron los archivos rana.jpg y sonido.wav, procesados mediante Unpack K Bits con $K = 8$. Se analizaron dos configuraciones de Sps, 4 y 16, manteniendo $f_s = 256$ kHz, con el propósito de observar su efecto sobre la representación temporal y espectral.

Entrada de imagen: Al procesar la imagen rana.jpg fig. 4, el bloque Unpack K Bits convierte los datos del archivo en una secuencia binaria. La señal conserva los niveles bipolares de -1 y 1 ; sin embargo, su PSD presenta una mayor concentración de potencia alrededor de 0 Hz, asociada a la distribución no uniforme de unos y ceros presentes en los datos de la imagen.

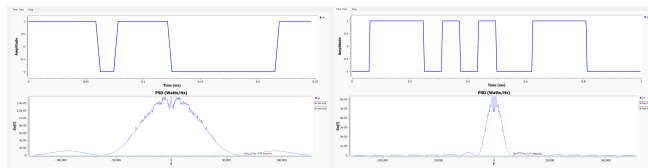


Figura 4: Señal binaria obtenida a partir de la imagen rana.jpg en los dominios temporal y frecuencial.

Al aumentar Sps de 4 a 16, el lóbulo principal de la PSD se concentra en una región más estrecha, debido a la disminución de R_b manteniendo constante f_s .

Entrada de audio: En el caso de la señal acústica fig. 5, el análisis espectral evidenció que la mayor parte de la energía se encuentra concentrada en la región de frecuencias más bajas, correspondiente al espectro audible del ser humano.

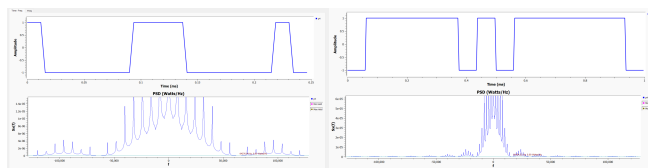


Figura 5: Señal binaria obtenida a partir del archivo sonido.wav en los dominios temporal y frecuencial.

En ambos casos, el incremento de Sps produce una reducción de R_b y, por tanto, una disminución del ancho de banda ocupado. La diferencia entre las PSD de la imagen y el audio confirma que la fuente de información influye en la distribución espectral de la señal.

Respecto al sistema, se determina que los bloques destinados al desempaqueo de bits inciden directamente en el ensanchamiento del espectro, ya que multiplican la frecuencia de salida en relación con la de entrada. Los bloques encargados únicamente de la conversión de tipos de datos no alteran la tasa de muestreo, por no afectar el ancho de banda ocupado.

III-D. Análisis Temporal Complementario

Por último, se llevó a cabo una validación del comportamiento de señales en el dominio del tiempo fig. 6, lo cual es fundamental al operar un sistema digital con procesamiento en tiempo real de señales muestreadas.

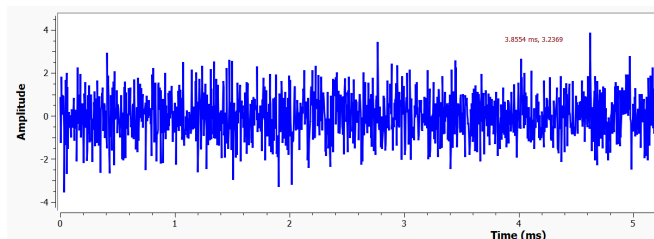


Figura 6: Representación temporal de la señal de ruido blanco, para análisis estocástico y la estabilidad del flujo de datos.

Relación tiempo-frecuencia y teorema de Nyquist: al analizar los comportamientos del ruido, visualizamos una estructura de amplitud estocástica, con variaciones continuas y desordenadas. Aunque teóricamente este tipo de ruidos se modelan con un espectro de frecuencia infinito y plano, la experimentación confirma que en la práctica la señal se encuentra estrictamente acotada. Esto responde al cumplimiento del teorema de Nyquist, el cual nos exige que f_s , del sistema satisfaga la condición $f_m > 2F_{max}$. Con esto el ancho de banda infinito del ruido queda físicamente limitado a la mitad de la frecuencia de muestreo ($f_s/2$) impuesta por el hardware.

Instrumentación y Estabilidad de Visualización: Para lograr una representación temporal fluida y observable, fue imperativo el uso de bloques de control de flujo. La inclusión de un bloque sincronizador, nos permitió ajustar el flujo de datos al reloj del sistema, previniendo así la inestabilidad gráfica. De esta manera la utilización de bloques de conversión de tipos de datos resultó esencial para observar los niveles decimales de la amplitud con alta precisión, efectuando esta transformación de formato sin alterar en ningún momento la frecuencia de muestreo de entrada y salida. ($f_{s,out} = f_{s,in}$).

Conformado de Pulso en Señales Bipolares: Se comprobó la relación directa entre la configuración del tiempo símbolo y el hardware. Para transmitir correctamente una señal binaria bipolar aleatoria, donde T_b representa el periodo individual de cada bit, el bloque de interpolación debe actuar como un conformador de pulso. Se valida que el parámetro de interpolación debe ser exactamente igual a la cantidad de muestras por símbolo (Sps) configurada, garantizando así que la representación temporal de cada bit contenga el número preciso de muestras físicas requeridas por el sistema.

IV. CONCLUSIONES

- Se concluye que la forma del espectro de una secuencia binaria depende directamente del pulso conformador utilizado; al emplear un pulso rectan-

gular, el espectro adopta la forma teórica de una función sinc^2 .

- Se comprobó empíricamente que elevar la cantidad de muestras por símbolo (Sps) mejora significativamente la fidelidad temporal del pulso y comprime su huella espectral en las bandas de alta frecuencia.
- Se evidenció que las características estadísticas de la fuente de información determinan la morfología final de la Densidad Espectral de Potencia (PSD). Las fuentes con alta redundancia espacial, como los archivos de imagen, generan componentes fuertes de baja frecuencia y de corriente continua (DC), mientras que las fuentes con mayor dinamismo temporal, como las señales de audio, presentan firmas espectrales con una distribución de energía diferente.
- La implementación práctica demostró que el ancho de banda del ruido blanco no es infinito como dicta el modelo teórico ideal, sino que se encuentra estrictamente limitado en el espectro por la mitad de la frecuencia de muestreo del sistema ($f_s/2$), cumpliendo con el teorema de Nyquist impuesto por el hardware.
- Se validó que el uso de esquemas de codificación bipolares resulta altamente eficiente dado que, al mantener un valor medio de cero voltios, logran suprimir exitosamente la componente DC. Esto evita el desperdicio de potencia que suele presentarse de manera inherente en las codificaciones unipolares.

REFERENCIAS

- [1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020, material de apoyo académico.
- [2] Wikipedia contributors, "GNU Radio embedded python block," https://wiki.gnuradio.org/index.php/Embedded_Python_Block, 2025, accessed: 2025-09-01.
- [3] ScienceDirect, "Power spectral density," <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/power-spectral-density>, 2025, accedido: 18-mar-2026.